

ppmER: Açık Kaynak PPM Data Stack — Kapsamlı Mimari, KPI ve Rekabet Analizi Raporu

1 Executive Summary

ppmER, Jira ve manuel Excel verilerini temel alarak PPM analitiğini sağlar lisans maliyetiyle sunabilen açık kaynak bir Data Stack olarak, ticari araçların yarattığı vendor lock-in, yüksek maliyet ve veri sahipliği sorunlarına doğrudan çözüm üretmektedir. Araştırma, bu stack' in başarılabilmesi için gereken PPM-spesifik KPI framework' ünü, dimensional veri modelini ve governance yapısının kapsamlı şekilde ortaya koymaktadır.

Birinci kritik bulgu: PPM analitiğinin omurgası, Earned Value Management (CPI, SPI, EAC, TCPI) formülleri ile leading/lagging gösterge dengesine dayanmaktadır. Jira' nın changelog ve worklog verileri, cycle time, sprint velocity ve resource utilization gibi operasyonel metrikleri doğrudan hesaplamaya olanak tanıırken, finansal metrikler (ROI, NPV, Budget Variance) için Excel kaynaklarıyla zenginleştirme zorunludur (Planview, Epicflow, ClickUp kaynaklarından derlenen en iyi uygulamalar). İkinci bulgu: Kimball star schema prensiplerine uygun tasarlanan fact_issue_snapshots, fact_status_transitions ve fact_sprint_metrics fact tabloları ile Type 2 SCD uygulanan dim_status boyut tablosu, Jira verisinden tam PPM analitik kapasitesi sağlamak için yeterli bir temel oluşturmaktadır. dim_source_system eklenmesiyle model, Azure DevOps ve Asana gibi gelecekteki kaynakları sorunsuz absorbe edebilir. Üçüncü bulgu: Dokuz ticari araçla yapılan karşılaştırma, ppmER' in veri sahipliği, şeffaflık ve composable mimari avantajlarının net şekilde ortaya koyarken, kurumsal ölçeklenebilirlik kanıtı ve hazır içerik eksikliğinin ilk adopsiyon bariyerleri olduğunu göstermektedir.

Öncelikli aksiyon olarak, Jira-first MVP' de EVM metrikleri, sprint velocity ve üç katmanlı Metabase dashboard' larının (Executive → Project → Operational) dbt mart modelleriyle birlikte hayata geçirilmesi, ppmER' in değer önerisini somutlaştıracak en hızlı yoldur.

2 Giriş: ppmER Vizyonu ve Kapsam

Project & Portfolio Management (PPM), organizasyonların proje portföylerini stratejik hedeflerle uyumlu şekilde yönetmelerini sağlayan kritik bir disiplindir. Ancak piyasadaki ticari PPM araçları genellikle yüksek lisans maliyetleri, vendor lock-in riskleri ve sınırlı veri sahipliği gibi sorunlar yaratmaktadır [1]. ppmER (<https://github.com/fxerkan/ppmER>), bu sorunlara açık kaynak bir çözüm sunarak Mage.ai, dlt, dbt, Metabase, PostgreSQL, DB-GPT ve CloudBeaver bileşenlerini tek bir Docker ortamında birleştiren uçtan uca bir PPM Data Stack' tir.

Bu rapor, ppmER' in temelini oluşturacak PPM domainine özgü KPI' lar, metrikler, hesaplama formülleri, veri modeli tasarımı, data governance yapısı, dashboard ve raporlama gereksinimleri ile ticari araçlarla karşılaştırılabilir analiz kapsamı şekilde sunmaktadır. Mevcut durumda veri kaynağı olarak Jira ve manuel Excel dosyaları kullanılmakta olup, mimari gelecekte Azure DevOps, Asana, Monday.com ve MS Project gibi araçların entegrasyonuna olanak tanıyacak şekilde esnek tasarlanmıştır.

3 PPM KPI' ları, Metrikleri ve Hesaplama Formülleri

3.1 Earned Value Management (EVM) Formülleri

Earned Value Management, PPM analitiğinin omurgasını oluşturur. Proje performansının maliyet ve zaman boyutlarında ölçmek için kullanılan temel EVM formülleri aşağıdaki gibidir:

KPI	Formül	Yorumlama
CPI (Cost Performance Index)	$CPI = EV/AC$	>1 = bütçe altında; <1 = bütçe üstünde [2]
SPI (Schedule Performance Index)	$SPI = EV/PV$	>1 = takvim önünde; <1 = takvim gerisinde [3]
CV (Cost Variance)	$CV = EV - AC$	Pozitif = bütçe altında [4]
SV (Schedule Variance)	$SV = EV - PV$	Pozitif = takvim önünde [5]
EAC (Estimate at Completion)	$EAC = BAC/CPI$	Tahmini toplam maliyet [6]
TCPI (To-Complete Performance Index)	$TCPI = (BAC - EV)/(BAC - AC)$	Bütçede bitirmek için gereken verimlilik [7]

KPI	Formül	Yorumlama
VAC (Variance at Completion)	$VAC = BAC - EAC$	Beklenen bütçe fazlası/açığı [8]

Table: EVM Temel Formülleri ve Yorumlamaları

3.2 EVM Hesaplamaları İçin Veri Tabloları ve Kaynak Yapıları

EVM metriklerinin hesaplanabilmesi için ppmER veri ambarındaki tablolar temel veri kaynaklarıdır. Bu tablolar Jira worklog, sprint ve issue verilerinden türetilir [9]:

Tablo Adı	Açıklama	Temel Alanlar
fact_project_evm	Proje bazında EVM snapshot' ları	project_id, snapshot_date, planned_value, earned_value, actual_cost, budget_at_completion
fact_worklogs	Gerçekleşen iş saatleri (AC kaynağı)	worklog_id, issue_id, user_id, hours_spent, hourly_rate, log_date
fact_issue_snapshots	Günlük issue durumu (EV kaynağı)	issue_id, snapshot_date, story_points, status, percent_complete
dim_project	Proje tanımları ve bütçe bilgileri	project_id, project_name, total_budget (BAC), start_date, planned_end_date
stg_sprint_plan	Sprint planlama verileri (PV kaynağı)	sprint_id, project_id, planned_points, planned_cost, sprint_start, sprint_end

Table: EVM Hesaplama Kaynak Tabloları

Planned Value (PV) Hesaplama Mantığı: PV, belirli bir tarih itibarıyla tamamlanması planlanan işin bütçelenmiş maliyetidir. Jira' da bu değer, sprint planlama verilerinden ve story point' lerin maliyet eşdeğerlerine dönüştürülmesiyle hesaplanır. Her sprint' e atanan planlı story point' ler, proje bütçesinin (BAC) toplam planlı story point' lere bölünmesiyle elde edilen birim maliyet ile çarpılır.

Earned Value (EV) Hesaplama Mantığı: EV, fiilen tamamlanan işin bütçelenmiş maliyetidir. Jira' da tamamlanan issue' ların story point' leri toplanarak, birim maliyet ile çarpılır. Alternatif olarak, issue' ların yüzde tamamlanma oranları kullanılabilir.

Actual Cost (AC) Hesaplama Mantığı: AC, gerçekleşen harcamadır. Jira worklog' larından gelen saat verileri, kaynak saatlik ücretleriyle çarpılarak hesaplanır. Manuel Excel girişleriyle ek maliyet kalemleri (lisans, altyapı vb.) eklenir.

3.3 EVM SQL Hesaplama Scriptleri

Aşağıdaki SQL scriptleri, ppmER PostgreSQL veri ambarında EVM metriklerinin nasıl hesaplanacağını göstermektedir [10, 11, 12]:

1. Temel EVM Metrikleri Hesaplama (Proje Bazında):

-- EVM Temel Metrikleri: CPI, SPI, CV, SV, EAC, TCPI, VAC

WITH project_evm_base AS (

SELECT

p.project_id,

p.project_name,

p.total_budget AS bac,

-- PV: Planlanan değer (snapshot tarihine kadar planlanan iş)

COALESCE(SUM(sp.planned_cost), 0) AS planned_value,

-- EV: Kazanılan değer (tamamlanan işin bütçelenmiş maliyeti)

COALESCE(

SUM(CASE WHEN fis.status = 'Done'

THEN fis.story_points * (p.total_budget / NULLIF(p.total_planned_points, 0))

ELSE fis.percent_complete * fis.story_points * (p.total_budget / NULLIF(p.tot

END), 0

```

    ) AS earned_value,
    -- AC: Gerçekleşen maliyet (worklog saatleri × birim ücret)
    COALESCE(SUM(w.hours_spent * w.hourly_rate), 0) AS actual_cost
FROM dim_project p
LEFT JOIN stg_sprint_plan sp
    ON p.project_id = sp.project_id
    AND sp.sprint_end <= CURRENT_DATE
LEFT JOIN fact_issue_snapshots fis
    ON p.project_id = fis.project_id
    AND fis.snapshot_date = CURRENT_DATE
LEFT JOIN fact_worklogs w
    ON p.project_id = w.project_id
    AND w.log_date <= CURRENT_DATE
GROUP BY p.project_id, p.project_name, p.total_budget, p.total_planned_points
)
SELECT
    project_id,
    project_name,
    bac,
    planned_value AS pv,
    earned_value AS ev,
    actual_cost AS ac,
    -- Cost Variance
    (earned_value - actual_cost) AS cv,
    -- Schedule Variance
    (earned_value - planned_value) AS sv,
    -- Cost Performance Index
    CASE WHEN actual_cost > 0
        THEN ROUND(earned_value / actual_cost, 3)
        ELSE NULL END AS cpi,
    -- Schedule Performance Index
    CASE WHEN planned_value > 0
        THEN ROUND(earned_value / planned_value, 3)
        ELSE NULL END AS spi,
    -- Estimate at Completion
    CASE WHEN earned_value > 0
        THEN ROUND(bac / (earned_value / NULLIF(actual_cost, 0)), 2)
        ELSE NULL END AS eac,
    -- Variance at Completion
    CASE WHEN earned_value > 0
        THEN ROUND(bac - (bac / (earned_value / NULLIF(actual_cost, 0))), 2)
        ELSE NULL END AS vac,
    -- To-Complete Performance Index
    CASE WHEN (bac - actual_cost) > 0
        THEN ROUND((bac - earned_value) / (bac - actual_cost), 3)
        ELSE NULL END AS tcpi
FROM project_evm_base;

```

2. Sprint Bazında Velocity ve Throughput Hesaplama:

```

-- Sprint Velocity ve Throughput Metrikleri
SELECT
    s.sprint_id,
    s.sprint_name,
    p.project_name,
    COUNT(CASE WHEN fis.status = 'Done' THEN 1 END) AS completed_issues,
    SUM(CASE WHEN fis.status = 'Done' THEN fis.story_points ELSE 0 END) AS velocity_points,
    SUM(fis.story_points) AS committed_points,
    ROUND(
        SUM(CASE WHEN fis.status = 'Done' THEN fis.story_points ELSE 0 END)::NUMERIC
        / NULLIF(SUM(fis.story_points), 0) * 100, 1
    ) AS sprint_completion_rate,

```

```

-- Throughput: tamamlanan iş / sprint süresi (gün)
ROUND(
    COUNT(CASE WHEN fis.status = 'Done' THEN 1 END)::NUMERIC
    / NULLIF(EXTRACT(DAY FROM s.end_date - s.start_date), 0), 2
) AS daily_throughput
FROM dim_sprint s
JOIN fact_issue_snapshots fis ON s.sprint_id = fis.sprint_id
JOIN dim_project p ON fis.project_id = p.project_id
WHERE fis.snapshot_date = s.end_date
GROUP BY s.sprint_id, s.sprint_name, p.project_name, s.start_date, s.end_date
ORDER BY s.start_date DESC;

```

3. Kaynak Kullanım Oran (Resource Utilization) Hesaplama:

-- Resource Utilization Rate

```

SELECT
    u.user_id,
    u.display_name,
    u.team_name,
    DATE_TRUNC('month', w.log_date) AS period,
    SUM(w.hours_spent) AS total_logged_hours,
    u.available_hours_per_month,
    ROUND(
        SUM(w.hours_spent) / NULLIF(u.available_hours_per_month, 0) * 100, 1
    ) AS utilization_rate,
    CASE
        WHEN SUM(w.hours_spent) / NULLIF(u.available_hours_per_month, 0) * 100 > 80 THEN 'Over'
        WHEN SUM(w.hours_spent) / NULLIF(u.available_hours_per_month, 0) * 100 BETWEEN 70 AND 80 THEN 'High'
        WHEN SUM(w.hours_spent) / NULLIF(u.available_hours_per_month, 0) * 100 BETWEEN 50 AND 70 THEN 'Medium'
        ELSE 'Critically Low'
    END AS utilization_status
FROM fact_worklogs w
JOIN dim_user u ON w.user_id = u.user_id
GROUP BY u.user_id, u.display_name, u.team_name, DATE_TRUNC('month', w.log_date), u.available_hours_per_month
ORDER BY period DESC, utilization_rate DESC;

```

4. Cycle Time ve Lead Time Hesaplama:

-- Cycle Time ve Lead Time (Status Transitions tablosundan)

```

SELECT
    fst.issue_id,
    it.issue_type_name,
    p.project_name,
    -- Lead Time: İlk oluşturulma → Done
    EXTRACT(EPOCH FROM (
        MAX(CASE WHEN fst.to_status = 'Done' THEN fst.transition_timestamp END) -
        MIN(fst.transition_timestamp)
    )) / 3600 AS lead_time_hours,
    -- Cycle Time: İlk "In Progress" → Done
    EXTRACT(EPOCH FROM (
        MAX(CASE WHEN fst.to_status = 'Done' THEN fst.transition_timestamp END) -
        MIN(CASE WHEN fst.to_status = 'In Progress' THEN fst.transition_timestamp END)
    )) / 3600 AS cycle_time_hours
FROM fact_status_transitions fst
JOIN dim_project p ON fst.project_id = p.project_id
JOIN dim_issue_type it ON fst.issue_type_id = it.issue_type_id
GROUP BY fst.issue_id, it.issue_type_name, p.project_name
HAVING MAX(CASE WHEN fst.to_status = 'Done' THEN fst.transition_timestamp END) IS NOT NULL;

```

3.4 EVM Örnek Hesaplama Senaryoları

Senaryo 1: Proje Alpha — Sprint 5 Sonu İtibarıyla EVM Analizi

Proje Alpha' nın toplam bütçesi (BAC) 500.000 TL, toplam planlanan story point' i 200' dür. Sprint 5 sonunda durum:

Parametre	Değer	Açıklama
BAC	500.000 TL	Toplam proje bütçesi
Toplam Planlanan SP	200	Proje genelinde planlanan story points
Birim Maliyet	2.500 TL/SP	$500.000 / 200 = 2.500$ TL per story point
Sprint 1-5 Planlanan SP	100	$5 \text{ sprint} \times 20 \text{ SP/sprint}$
Tamamlanan SP	85	Fiilen Done olan story points
Gerçekleşen Harcama	230.000 TL	Worklog $\times$ saatlik ücret toplamı

Table: Proje Alpha EVM Girdi Verileri

Hesaplama Adımları:

$$PV = 100 \times 2.500 = 250.000 \text{ TL} \quad EV = 85 \times 2.500 = 212.500 \text{ TL} \quad AC = 230.000 \text{ TL} \quad CPI = EV/AC = 212.500/230.000 = 0,924 \quad SPI = PV/EV = 250.000/212.500 = 1,177$$

Yorum: CPI = 0,924 olması projenin bütçe üstünde seyrettiğini gösterir (her 1 TL harcama için yalnızca 0,92 TL değer üretilmektedir) [11]. SPI = 0,850 ise projenin takvimin %15 gerisinde olduğunu gösterir [12]. TCPI = 1,065 olması, projenin bütçe dahilinde tamamlanabilmesi için kalan işlerde %6,5 daha verimli çalışması gerektiğini gösterir [7]. EAC hesaplaması, mevcut performans devam ederse projenin yaklaşık 541.000 TL' ye mal olacağını öngörmektedir [6].

Senaryo 2: Kaynak Kullanım Analizi — Takım Beta

Kaynak	Aylık Kapasite (saat)	Loglanan Saat	Utilization Rate	Durum
Geliştirici A	160	144	%90	Overloaded
Geliştirici B	160	120	%75	Optimal
Geliştirici C	160	88	%55	Underutilized
Test Uzmanı D	160	128	%80	Optimal
Takım Ortalaması	640	480	%75	Optimal

Table: Takım Beta Kaynak Kullanım Analizi

Optimal kaynak kullanım oranı %70-80 aralığında olmalıdır [13]. Geliştirici A' nın %90 oranı tükenmişlik riskine sebep ederken, Geliştirici C' nin %55 oranı kapasite israfı anlamına gelmektedir. Takım ortalaması %75 ile optimal aralıkta olsa da, bireysel dengesizlikler yeniden tahsis gerektirmektedir [14].

3.5 Finansal KPI' lar

Portföy düzeyinde yatırım kararlarını destekleyen finansal metrikler şunlardır: ROI (Return on Investment) formülü $ROI = (Net\ Benefits - Costs) / Costs \times 100$ olarak hesaplanır ve projelerin yatırım değerini gösterir [15, 16]. NPV (Net Present Value) formülü $NPV = \sum [CF / (1 + r)^t] - Initial\ Investment$ şeklinde hesaplanarak projelerin gelecekteki nakit akışlarıнын bugünkü değerini ortaya koyar [17, 18]. IRR (Internal Rate of Return), NPV' nin sıfıra eşit olduğu iskonto oranıdır ve genellikle %10-15 üzeri hedeflenir [19]. Budget Variance ise $Budget\ Variance = (Planned\ Budget - Actual\ Cost) / Planned\ Budget \times 100$ formülüyle planlanan ve gerçekleşen bütçe arasındaki sapma oranının ölçer [17, 20]. Payback Period, başlangıç yatırımının yıllık nakit akışına bölünmesiyle hesaplanır ve genellikle 3 yıldan kısa olması beklenir [20].

Finansal KPI SQL Hesaplama:

-- Portföy ROI ve Budget Variance Hesaplama

SELECT

```
p.project_id,
p.project_name,
p.total_budget AS planned_budget,
SUM(w.hours_spent * w.hourly_rate) AS actual_cost,
p.expected_benefits,
-- ROI
ROUND(
    (p.expected_benefits - SUM(w.hours_spent * w.hourly_rate))
    / NULLIF(SUM(w.hours_spent * w.hourly_rate), 0) * 100, 2
) AS roi_percentage,
-- Budget Variance
ROUND(
    (p.total_budget - SUM(w.hours_spent * w.hourly_rate))
    / NULLIF(p.total_budget, 0) * 100, 2
) AS budget_variance_pct
FROM dim_project p
LEFT JOIN fact_worklogs w ON p.project_id = w.project_id
GROUP BY p.project_id, p.project_name, p.total_budget, p.expected_benefits;
```

3.6 Kaynak ve Teslimat Metrikleri

Resource Utilization Rate, ekiplerin verimli kullanımlarını ölçer $Utilization = (Billable\ Hours / Total\ Available\ Hours) \times 100$ formülüyle ölçer [21, 13]. Optimal oran %70-80 aralığındadır; %70 altı düşük kullanımı, %80 üzeri ise tükenmişlik riskini gösterir [13]. On-Time Delivery Rate ise $OTD = (Projects\ Delivered\ On\ Time / Total\ Projects) \times 100$ formülüyle zamanında teslim edilen projelerin oranını gösterir ve %80-90 üzeri hedeflenir [22, 23]. Capacity Utilization, gerçek çıktıların maksimum kapasiteye oranı olarak hesaplanır ve %75-85 arası optimal kabul edilir [24]. Allocation Efficiency ise tahsis edilen saatlerin kullanılabilir saatlere oranını ölçer [25].

3.7 Risk KPI' ları

Risk yönetimi PPM' in kritik bir bileşenidir. Risk Exposure Index (REI), tüm tanımlı risklerin olasılık $\times$ etki çarpımlarının toplamı olarak hesaplanır ve portföy genelindeki risk maruziyetini gösterir [26]. Risk Score, 5 $\times$ 5 matris üzerinde 1-25 arası bir ölçekte hesaplanır; 5 altı düşük, 5-15 arası orta, 15 üzeri yüksek risk olarak sınıflandırılır [27]. Mitigation Effectiveness ise risk azaltma eylemlerinin etkinliğini $(Pre\ Exposure - Post\ Exposure) / Pre\ Exposure \times 100$ formülüyle ölçer ve %50 üzeri hedeflenir [28].

3.8 Stratejik Hizalama KPI' ları

Strategic Alignment Score, stratejiye hizalı projelerin toplam projelere oranını ölçer ve %80 üzeri hedeflenir. Benefits Realization Rate, gerçekleştirilen faydaların planlanan faydalara oranıdır ve %90 üzeri başarıyla kabul edilir [20]. Value Delivery Rate, gerçekleştirilen iş değerinin planlanan değere oranını gösterir ve %85 üzeri hedeflenir [20].

3.9 Agile/Teslimat KPI' ları

Velocity, sprint başına tamamlanan story point toplamıdır ve stabil veya artan trend beklenir [29]. Sprint Burndown, kalan işin günlük olarak izlenmesidir; gerçek çizginin ideal çizginin altında veya üzerinde seyretmesi beklenir [30]. WIP (Work in Progress) Limits, eğer zamanlı devam eden iş sayısını sınırlayarak aşırı yüklenmeyi önler [31]. Flow Efficiency, aktif çalışmaya süresinin toplam lead time' a oranıdır; %15-40 arası normal, %40 üzeri dünya sınıfı kabul edilir.

3.10 Leading vs Lagging Göstergeler Sınıflandırması

PMO' ların proaktif yönetim yapabilmesi için leading (öncü/tahmine dayalı) göstergeleri lagging (gecikmeli/sonuç) göstergeleriyle dengelemesi gerekir [32]. ClickUp' a göre en etkili yaklaşım, 3-5 KPI seçip her bir leading göstergeyi bir lagging göstergeyle eşleştirmek ve her birine bir sahip ile aksiyon eylemi atamaktır [33].

Kategori	Leading (Tahmine Dayalı)	Lagging (Sonuç Odaklı)
Zamanlama	SPI, kaynak tahsis dengesi	On-Time Delivery Rate, Cycle Time
Maliyet	CPI, EAC, TCPI	Budget Variance, Cost Variance
Kalite	Defect Rate, Rework %	Müşteri Memnuniyeti (CSAT)
Kaynak	Kapasite tahsisi, planlanan vs gerçek saatler	Utilization Rate, Billable %
Stratejik	Strategic Alignment Index, Pipeline Health	Benefits Realization Rate, Portfolio ROI
Risk	Risk Exposure Index, tanımlanan risk sayıları	Risk Mitigation Effectiveness

Table: Leading vs Lagging KPI Sınıflandırma Matrisi

En iyi uygulama olarak 5-10 KPI seçilmesi ve bunların yazılım aracılığıyla sürekli izlenmesi önerilmektedir [17]. PMO'ların artık sadece "demir üçgen" (kapsam, zaman, maliyet) ile değil, stratejik değer ve fayda gerçekleştirme odağıyla ölçüm yapması gerekmektedir [32].

4 OKR Framework ve Stratejik Hizalama

4.1 Kademeli OKR Yapıları

OKR'lar (Objectives and Key Results), PPM' in stratejik katmanını oluşturur. NatWest örneğinde görüldüğü üzere, OKR'lar stratejik, portföy ve program seviyelerinde uygulanarak 4.000' den fazla projeyi 400+ çok yıllık programa bağlamış ve her biri doğrudan stratejik inisiyatiflere hizalanmıştır [34]. KPI'ların OKR'larla eleştirilmesi, her KPI'nın bir stratejik hedefe ("O") ve ölçülebilir anahtar sonuçlara ("KR") bağlanması gerektirir [35].

4.2 ppmER İçin Kapsamlı OKR Tipleri ve Tanımları

Planisware' in PPM OKR tipolojisine göre, ppmER uygulamasında beş temel OKR kategorisi tanımlanmıştır [36]:

- 1. Genel Proje Performans OKR' ları (Overall Project Performance OKRs):** Projelerin genel başarı oranını ve teslimat kalitesini ölçen üst düzey hedeflerdir. Örnek Objective: "Proje bütçe uyumunu iyileştir" — Örnek KR: "Projelerin %80' i bütçe dahilinde tamamlansın" [36].
- 2. PMO Performans OKR' ları (PMO Performance OKRs):** PMO' nun operasyonel etkinliğini ve hizmet kalitesini ölçen hedeflerdir. Örnek Objective: "Raporlama dönü süresini iyileştir" — Örnek KR: "Aylık portföy raporları 8 saatten kısa sürede hazırlansın" [36].
- 3. Portföy Yönetimi OKR' ları (Portfolio Management OKRs):** Portföy genelinde stratejik hizalama ve değer optimizasyonunu ölçen hedeflerdir. Örnek Objective: "Portföyün genel şirket stratejisiyle uyumunu artır" — Örnek KR: "Portföydeki projelerin %85' i en az bir şirket hedefine katkı sağlamasın" [36].
- 4. Stratejik Hizalama OKR' ları (Strategic Alignment OKRs):** Organizasyonun uzun vadeli stratejik vizyonu ile proje portföyü arasındaki bağlantıyı güçlendiren hedeflerdir. Örnek Objective: "Dijital dönüşüm yatırımlarının stratejik değerini maksimize et" — Örnek KR: "Stratejik projelerin Benefits Realization Rate' i %90' ın üzerine çıkılsın."
- 5. İnovasyon/Keşif OKR' ları (Innovation/Exploration OKRs):** Portföy içindeki yenilikçi girişimlerin ve deneysel projelerin başarılarını ölçen hedeflerdir. Örnek Objective: "Yeni teknoloji girişimlerinin başarı oranını artır" — Örnek KR: "PoC projelerinin %60' ı üretime geçi onay alsın."

4.3 OKR Kademeliendirme (Cascade) Mekanizması

OKR'lar kurumsal seviyeden bireysel projelere doğru kademelenir; üst seviyedeki Key Result' lar alt seviyedeki Objective' lere dönüşür [37]. Bu yapı ppmER' da şu şekilde modellenir:

Seviye	Objective Kaynağı	KR Kaynağı	Örnek
Kurumsal (C-Level)	Şirket stratejik planı	Portföy düzeyinde sonuçlar	O: "Pazar payını %5 artır"

Seviye	Objective Kaynaçları	KR Kaynaçları	Örnek
Portföy	Kurumsal KR' lar → Objective	Program düzeyinde sonuçlar	O: "Dijital ürün portföyünü genişlet"
Program	Portföy KR' lar → Objective	Proje düzeyinde sonuçlar	O: "Mobil platform lansmanını tamamla"
Proje	Program KR' lar → Objective	Sprint/teslimat sonuçları	O: "MVP' yi Q2 sonuna kadar teslim et"
Takım/Birey	Proje KR' lar → Objective	Bireysel katkıları	O: "API entegrasyonlarını tamamla"

Table: OKR Kademelendirme Hiyerarşisi

Monday.com' a göre, bu kademelendirme sayesinde her katkıda bulunan kişi, kendi çalışmasını daha geniş öncelikleri nasıl desteklediğini anlar [38].

4.4 OKR Puanlama ve Hesaplama Formülleri

ppmER uygulamasında kullanılabilecek OKR hesaplama formülleri aşağıda detaylandırılmıştır:

Temel Puanlama Formülü (Decimal Scale 0.0–1.0):

$$OKR\ Score = Actual\ Result \div Target\ Result$$

Bu formül Google tarafından popülerleştirilen en yaygın OKR puanlama sistemidir [39]. Committed (taahhüt edilen) OKR' lar için beklenen skor 1.0 iken, aspirational (iddialı) OKR' lar için 0.6–0.7 arasına güçlü performans göstergesidir. Aspirational OKR' da 1.0 skoru, hedefin yeterince iddialı olmadığını işaret eder [39].

Objective Genel Skoru:

$$Objective\ Score = \frac{\sum_{i=1}^n KR_i\ Score}{n}$$

Her Key Result eğer ağırlıklı olarak değerlendirilir ve ortalamaları Objective skorunu oluşturur [40].

Ağırlıklı OKR Hesaplama (Contribution Weights):

$$Weighted\ Objective\ Score = \sum_{i=1}^n (KR_i\ Score \times Weight_i)$$

Tüm katkı ağırlıkları toplam %100' e eşit olmalıdır. Varsayılan olarak eğer dağınık uygulanırsa; ancak OKR sahipleri önem derecesine göre özel ağırlıklar atayabilir [41].

Öncelik Bazlı Ağırlıklandırma:

Öncelik Seviyesi	Çarpan	Açıklama
Critical	3×	En yüksek stratejik öneme sahip KR' lar
High	2×	Önemli ancak kritik olmayan KR' lar
Medium	1×	Standart öncelikli KR' lar
Low	0.5×	Destekleyici/ikincil KR' lar

Table: Öncelik Bazlı OKR Ağırlık Çarpanları [42]

Ağırlıklı Skor Hesaplama Örneği:

Bir Objective' in 3 Key Result' ı olsun: KR1 (Critical, skor: 0.8), KR2 (High, skor: 0.6), KR3 (Medium, skor: 0.9)

$$Weighted\ Score = \frac{(0.8 \times 3) + (0.6 \times 2) + (0.9 \times 1)}{3 + 2 + 1} = \frac{2.4 + 1.2 + 0.9}{6} = \frac{4.5}{6} = 0.75$$

4.5 OKR Sağlık Durumu Göstergeleri (RAG Status)

Her OKR için aşağıdaki sağlık durumu göstergeleri kullanılır [39]:

Durum	Renk	Eşik	Açıklama
On Track	Green	≥ %70	Hedef yolunda, müdahale gerekmez
At Risk	Amber	%40 – %69	Risk altında, aksiyon planı gerekli
Off Track	Red	< %40	Yoldan çok uzakta, acil müdahale gerekli
Exceeded	Blue	> %100	Hedef aşılmış (bazı organizasyonlarda)

Table: OKR RAG Sağlık Durumu Göstergeleri [39]

4.6 ppmER OKR Metrikleri ve KPI Listesi

ppmER uygulamasında izlenmesi gereken OKR-spesifik metrikler ve hesaplama yöntemleri:

Metrik	Formül	Hedef	Açıklama
OKR Completion Rate	(Tamamlanan OKR / Toplam OKR) × 100	>%70	Dönem sonunda başarıyla tamamlanan OKR oranı
OKR Average Score	Σ Objective Scores / Toplam Objective Sayısı	0.6–0.7 (aspirational)	Portföy genelinde ortalama OKR skoru [39]
Strategic Alignment %	(Stratejiye hizalı projeler / Toplam projeler) × 100	>%80	Portföyün stratejik hedeflerle uyumu
Cascade Depth	Maksimum OKR hiyerarşi seviyesi	3–5 seviye	Kademelendirme derinliği [37]
KR Health Distribution	Her RAG kategorisindeki KR sayısı / Toplam KR	Green >%60	Sağlık durumu dağılımı [39]
OKR Cycle Completion	Dönem içinde güncellenen OKR / Toplam OKR × 100	>%90	Check-in disiplini ölçümü
Benefits Realization Rate	(Gerçekleşen Fayda / Planlanan Fayda) × 100	>%90	Hedeflenen faydaların gerçekleşme oranı [20]
Value Delivery Rate	Gerçekleşen İhtiyaç / Planlanan İhtiyaç × 100	>%85	Değer teslimat etkinliği [20]
OKR Engagement Rate	Check-in yapan kullanıcı / Toplam OKR sahibi × 100	>%80	Takım katılım oranı
Time-to-Value	OKR başlangıcından ilk KR tamamlanmasına kadar geçen süre	Azalan trend	Değer üretim hızı
OKR Success Rate	Skor ≥ 0.7 olan OKR / Toplam OKR × 100	>%60	Başarılı OKR oranı [43]
Objective Maturity Score	Olgunluk seviyesi (1-5 ölçeği)	Seviye 4+	Organizasyonel OKR olgunluğu [44]

Table: ppmER OKR Metrikleri ve KPI Listesi

4.7 İzleme Kadanslar ve Otomasyon

OKR izleme sürecinde her hedef için “On Track” (Yolunda), “At Risk” (Risk Altında) veya “Off Track” (Yoldan Çıkma) durum göstergeleri kullanımlıdır. Çeyreklik OKR döngüleri proje zaman çizelgeleri ve yönetimi toplantılarıyla hizalanmalı, haftalık veya iki haftalık check-in’lerle ilerleme gözden geçirilmelidir [45].

OKR izleme, gerçek zamanlı verilerle güncelleme, otomatik check-in’lerle zahmetsiz durum güncellemeleri ve geçmiş performansa dayalı tahminler içerir [46]. Önerilen kadanslar: günlük/haftalık (hızlı hareket eden girişimler için), iki haftalık/aylık (uzun vadeli projeler için) ve çeyreklik (strateji değerlendirilmeleri için) [46]. Organizasyonlar 90 günlük döngüler kullanarak performans değerlendirir ve stratejileri hızla pivot eder [38].

Platformlar hem bazı araçlardan otomatik rollup hem de manuel check-in’leri destekler [38]. ppmER’da Jira issue’ların tamamlanma durumu otomatik olarak KR ilerlemesine yansıtılırken, stratejik hedefler için manuel güncellemeler Excel girişleriyle sağlanır.

4.8 OKR-Proje Teslimat Entegrasyonu

OKR’lar, takımların çıktılarını (tamamlanan görevler) takibinden sonuç (gelir artışı, müşteri memnuniyeti) ölçümüne taşınır ve her sprint’in anlamlı sonuçlarına katkı sağlamasının garanti eder [38]. ppmER’da bu entegrasyon şu şekilde çalışır: Key Result’lar doğrudan proje aktivitelerine bağlanarak otomatik güncellemeler sağlanır [38]. Jira Epic’leri Objective’lere, Story’ler Key Result’lara eşlenir ve sprint tamamlanma verileri otomatik olarak OKR skorlarına yansır.

4.9 ppmER’da OKR Implementasyonu

ppmER’da OKR’lar, dbt mart katmanında ayrı bir mart_okr_tracking modeli olarak tasarlanabilir. Bu model, Jira’daki Epic ve Initiative seviyelerindeki issue’ları stratejik hedeflerle eşleştirerek otomatik ilerleme hesaplaması yapar. Manuel Excel girişleriyle desteklenen stratejik hedef tanımları, Jira’dan gelen teslimat verileriyle birleştirilerek gerçek zamanlı OKR dashboard’ları oluşturulur.

OKR veri modeli aşağıdaki tabloları içerir:

Tablo	Açıklama	Temel Alanlar
dim_objective	Hedef tanımları	objective_id, title, level (corporate/portfolio/program/project), parent_objective_id, owner_id, cycle_id
dim_key_result	Anahtar sonuç tanımları	kr_id, objective_id, title, target_value, unit, weight, priority, measurement_type (auto/manual)
dim_okr_cycle	OKR dönemleri	cycle_id, cycle_name, start_date, end_date, status
fact_kr_progress	KR ilerleme kayıtları	kr_id, check_in_date, actual_value, score, rag_status, notes
fact_okr_scores	Hesaplanmış OKR skorları	objective_id, cycle_id, calculated_score, weighted_score, rag_status, last_updated
bridge_kr_jira_mapping	KR-Jira eşleştirme	kr_id, issue_id, contribution_type (epic/story/initiative)

Table: ppmER OKR Veri Modeli Tabloları

5 Jira Veri Modeli ve Dimensional Warehouse Tasarımı

5.1 Jira Kaynak Veri Varlıkları

Jira Cloud REST API v3, PPM analizi için zengin bir veri kaynağı sunar. Temel varlıkları şunlardır: Issues (alanlar, alt görevler, yorumlar, changelog), Projects, Boards, Sprints, Worklogs, Components, Versions ve Users [47]. Atlassian Data Lake teması, Jira verilerini jira_project (project_id, project_key, project_type, lead_account_id, project_category, status) gibi tablolarda organize eder [48]. Temel ilişkiler şu şekildedir: Issues → Projects (çoktan-bire, project_id üzerinden); Issues → Sprints (çoktan-çok, sprint custom field üzerinden); Issues → Users (assignee, reporter, creator); Epics → Stories → Subtasks (parent hiyerarşisi) [49].

5.2 Star Schema Tasarımı

Kimball dimensional modelleme prensiplerine uygun olarak [50], PPM warehouse' u aşağıdaki fact ve dimension tablolarından oluşur:

Fact Tabloları:

Fact Table	Grain (Taneciklik)	Temel Metrikler
fact_issue_snapshots	Günlük issue başına bir satır	Story points, status, assignee, günlük durum
fact_status_transitions	Her status değişimi	Geçiş süresi, kaynak/hedef status, cycle time
fact_worklogs	Her worklog girişi	Harcanan saat, kullanıcı, tarih
fact_sprint_metrics	Sprint başına bir satır	Committed/completed points, velocity

Table: Fact Tabloları Tasarımı

Dimension Tabloları:

Dimension Table	SCD Tipi	Açıklama
dim_project	Type 1 (Overwrite)	Proje adı, key, kategori, lead
dim_user	Type 1 (Overwrite)	Kullanıcı adı, email, takım
dim_sprint	Type 1 (Immutable)	Sprint adı, başlangıç/bitiş tarihi, board
dim_issue_type	Type 1	Epic, Story, Task, Bug, Subtask
dim_priority	Type 1	Critical, High, Medium, Low
dim_status	Type 2 (Track History)	Status geçmişi, effective_from/to [51]
dim_date	N/A	Tarih boyutu (gün, hafta, ay, çeyrek, yıl)
dim_component	Type 1	Bileşen adı, proje ilgisiz

Table: Dimension Tabloları ve SCD Stratejileri

dim_status tablosunda Type 2 SCD kullanılması, cycle-time ve lead-time analizi için doğru hesaplanabilmesi için kritiktir [51]. Bu sayede bir issue' nun her status' ta ne kadar süre kaldığı tarihsel olarak izlenebilir.

5.3 Genileyen Kaynak Entegrasyonu İçin Esnek Model

Veri modeli, gelecekte eklenecek kaynaklar (Azure DevOps, Asana, Monday.com) için dim_source_system boyut tablosu ile genişletilebilir. Her fact tablosuna source_system_id foreign key' i eklenerek farklı kaynaklardan gelen veriler birleşik bir modelde analiz edilebilir.

6 Veri Pipeline Mimarisi

Chart Explanation: Bu diyagram, ppmER' in uçtan uca veri akışı mimarisini göstermektedir. Veri kaynakları (Jira, Excel ve gelecekteki araçlar) üst katmanda yer alırken, dlt ile extraction, Mage.ai ile orchestration, dbt ile transformation ve Metabase/DB-GPT ile sunum katmanları sıralı olarak işlenmektedir. Tüm bileşenler tek bir Docker Compose ortamında çalışır.

6.1 Extraction Katmanı (dlt + Jira API)

dlt (Data Load Tool), Jira için doğrulanmış kaynak (verified source) sunarak issues, users, workflows ve projects endpoint' lerinden veri çekmeyi destekler. Schema enforcement, load ID tracking ile incremental yükleme ve

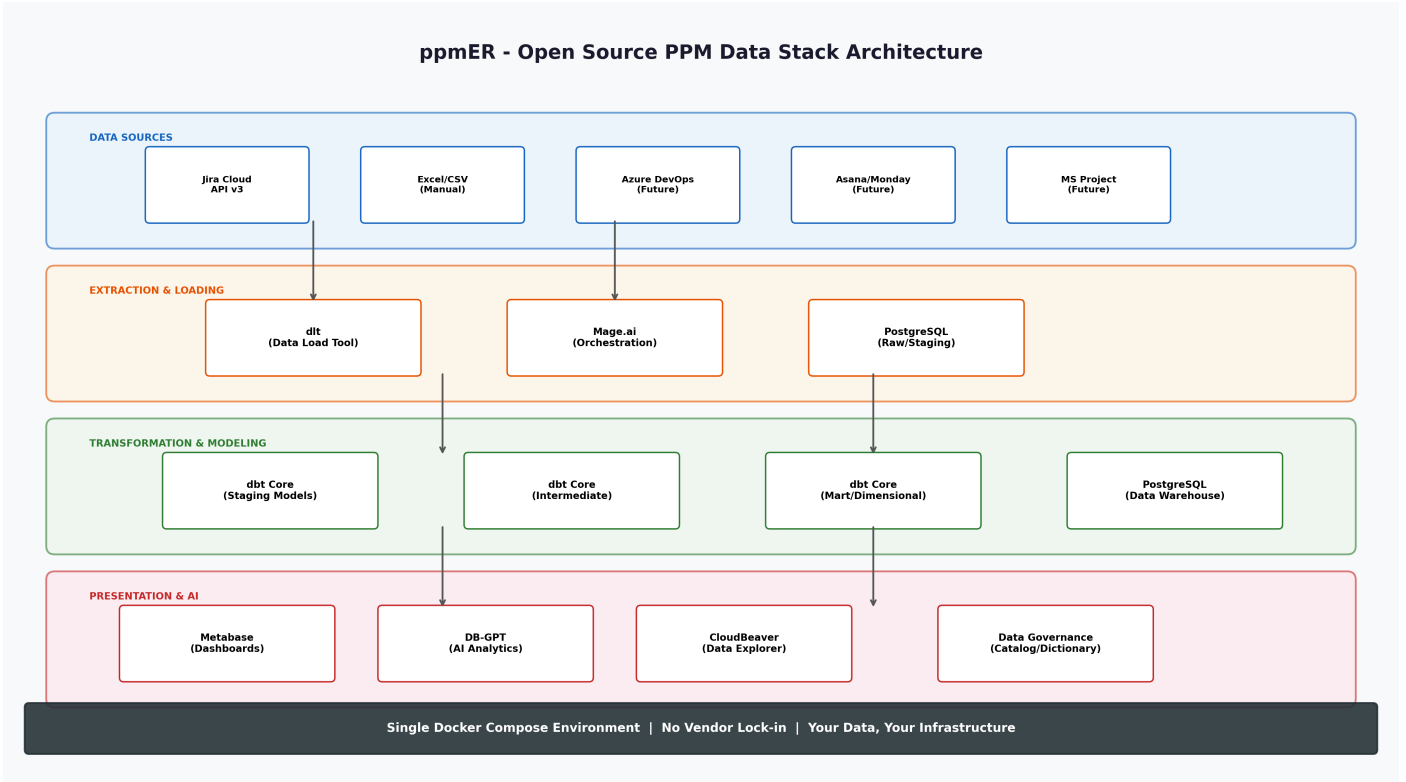


Figure 1: ppmER Data Stack Architecture

schema change alerts ile governance desteği sağlar [52]. Pipeline, Jira Cloud REST API v3' ten GET /rest/api/3/issue/{issueIdOrKey} endpoint' i üzerinden issue' lar' tüm alanlar, alt görevleri, yorumlar ve changelog' u ile birlikte çeker [47].

6.2 Transformation Katman (dbt)

dbt Core, SQL tabanlı transformasyonlar üç katmanda gerçekleştirir: Staging katmanında ham Jira verileri temizlenir ve normalize edilir; Intermediate katmanında iş mantığı uygulanır (cycle time hesaplamalar, sprint metrikleri); Mart katmanında dimensional model oluşturularak BI araçlarına hazır hale getirilir. Data quality kontrolleri olarak uniqueness, not-null, referential integrity ve accepted values testleri uygulanır [53].

6.3 Orchestration (Mage.ai)

Mage.ai, dbt modellerinin native olarak çalıştırılmasını destekler. Modeller bireysel olarak, grup halinde veya tüm proje olarak çalıştırılabilir ve Mage.ai otomatik olarak bağımlılıkları yöneterek doğru sırada çalışmalarını sağlar [54]. ETL blokları (Python/SQL) ile extraction ve data quality validation birleştirilir.

7 Data Governance: Catalog, Dictionary ve Business Glossary

7.1 PPM Data Catalog Domain Yapıları

ServiceNow' un SPM framework' üne göre, PPM verileri beş temel sütun etrafında organize edilmelidir: Strategy (stratejik hedefler ve portföy vizyonu), Intake (talep yönetimi ve iş istekleri), Alignment (önceliklendirme ve kaynak tahsisi), Delivery (proje yürütme ve teslimat) ve Value (fayda gerçekleştirme ve değer ölçümü) [55]. Her domain altında kataloglanmas gereken temel varlıklar Demands, Projects, Epics ve Portfolios' tur.

PPM' in temel yetenekleri olarak pipeline management (ideation, work intake, Phase-Gate reviews), resource management, change control, financial management ve risk management kataloglanmalıdır [56]. Microsoft' un Cloud Adoption Framework' üne göre, her veri varlığı konu alanına göre sınıflandırılmalı ve metadata olarak sahiplik, sınıflandırma, lineage ve erişim politikaları tanımlanmalıdır [57].

7.2 Data Dictionary Spesifikasyonlar

ppmER Data Dictionary, her tablo ve alan için aşağıdaki metadata' yı içermelidir:

Alan	Açıklama	Örnek
Table Name	Fiziksel tablo adı	fact_issue_snapshots
Column Name	Alan adı	story_points
Data Type	Veri tipi	INTEGER
Source System	Kaynak sistem	Jira Cloud
Source Field	Kaynak alan	fields.story_points
Business Definition	İş tanımı	Issue' nun tahmini karmaşık puanı
Nullable	Boş olabilir mi	Yes
SCD Type	Değişim izleme tipi	N/A (fact)
Owner	Veri sahibi	PMO Team
Quality Rules	Kalite kuralları	>= 0, <= 100

Table: Data Dictionary Şablon Yapısı

7.3 Business Glossary Temel Terimleri

PMI standartlarına göre [56], PPM Business Glossary' de yer alması gereken temel terimler şunlardır: Portfolio (stratejiye hizalı proje koleksiyonu), Program (koordineli yönetilen ilişkili projeler grubu), Project (tanımlı kapsam olan geçici girişim) ve Resource Allocation (kaynakların ihtiyaç duyulan yere dağıtılması) [58]. Scoring framework' leri olarak RICE, Value vs. Effort ve WSJF (Weighted Shortest Job First) tanımlanmalıdır [55]. Tanımlanan PPM standartları arasında PMI' s Standard for Portfolio Management, Management of Portfolios (MoP) ve PfM² Portfolio Management Methodology yer almaktadır [56].

7.4 Data Quality Framework

Veri kalitesi altı boyutta ölçülmelidir: accuracy (doğruluk), completeness (tamlık), consistency (tutarlılık), timeliness (zamanlılık), validity (geçerlilik) ve uniqueness (teklik) [59]. PPM bağlamında governance, veri odaklı bir süreç olmalı ve risklerin sistematik olarak tanımlanması, değerlendirilmesi, yanıtlanması ve izlenmesi sağlanmalıdır [60]. Governance politikaları sahiplik, erişim, kalite, sınıflandırma ve denetlenebilirlik boyutlarının kapsamlıdır [61]. PMO, proje yöneticilerinin standart prosedürleri, en iyi uygulamaları ve süreçleri takip etmesini destekleyen governance sağlar [62].

8 Dashboard, Scorecard ve Raporlama Tasarımı

8.1 Executive Portfolio Health Dashboard

OpenText' e göre, etkili bir PPM dashboard düzeni üst kısımda portföy sağlığı ve finansal durumu, orta kısımda proje düzeyinde performans, alt kısımda ise sorun veya risk detayları için drill-down yollarını göstermelidir — bir hikaye tahtası gibi göze rehberlik etmelidir [63]. Temel bileşenler olarak status göstergeleri (RAG traffic lights), grafiksel raporlar (risk/değer haritalama için bubble chart' lar), kaynak yönetimi görünümü, risk yönetimi panelleri, earned value metrikleri ve finansal/bütçe takibi yer almalıdır [64].

8.2 Operasyonel PMO Raporları

Proje durum raporları kapsam, hedefler, teslimatlar, zaman çizelgesi, bütçe, riskler, sorunlar, temel bulgular, önerilen çözümler ve sonraki adımları kapsamlıdır. Raporlama kadansı payda ihtiyaçlarına göre günlük, haftalık veya aylık olarak belirlenmelidir [65]. KPI scorecard' ları brüt kar, gelir büyümesi, çözüm süresi ve takım performansları gibi metrikleri özel durumlar ve ilerleme göstergeleri ile izler [66].

8.3 Metabase Dashboard Katmanları

ppmER' da Metabase üzerinde üç katmanlı dashboard yapısı önerilir:

Katman 1 — Executive Portfolio View: Tüm portföyün RAG durumu, toplam bütçe vs gerçekleşen, stratejik hizalama skoru, kaynak kapasitesi özeti. Bu katman C-level yöneticiler ve PMO direktörleri içindir.

Katman 2 — Project Performance: Proje bazında SPI/CPI göstergeleri, sprint velocity trendleri, risk matrisi, milestone takibi. Proje yöneticileri ve program yöneticileri için tasarlanmıştır.

Katman 3 — Operational Drill-Down: Issue bazında cycle time analizi, worklog detayları, blocker takibi, takım bazında utilization. Scrum Master’ lar ve takım liderleri için operasyonel detay sağlar.

9 Ticari PPM Araçları Karşılaştırmalı Analizi

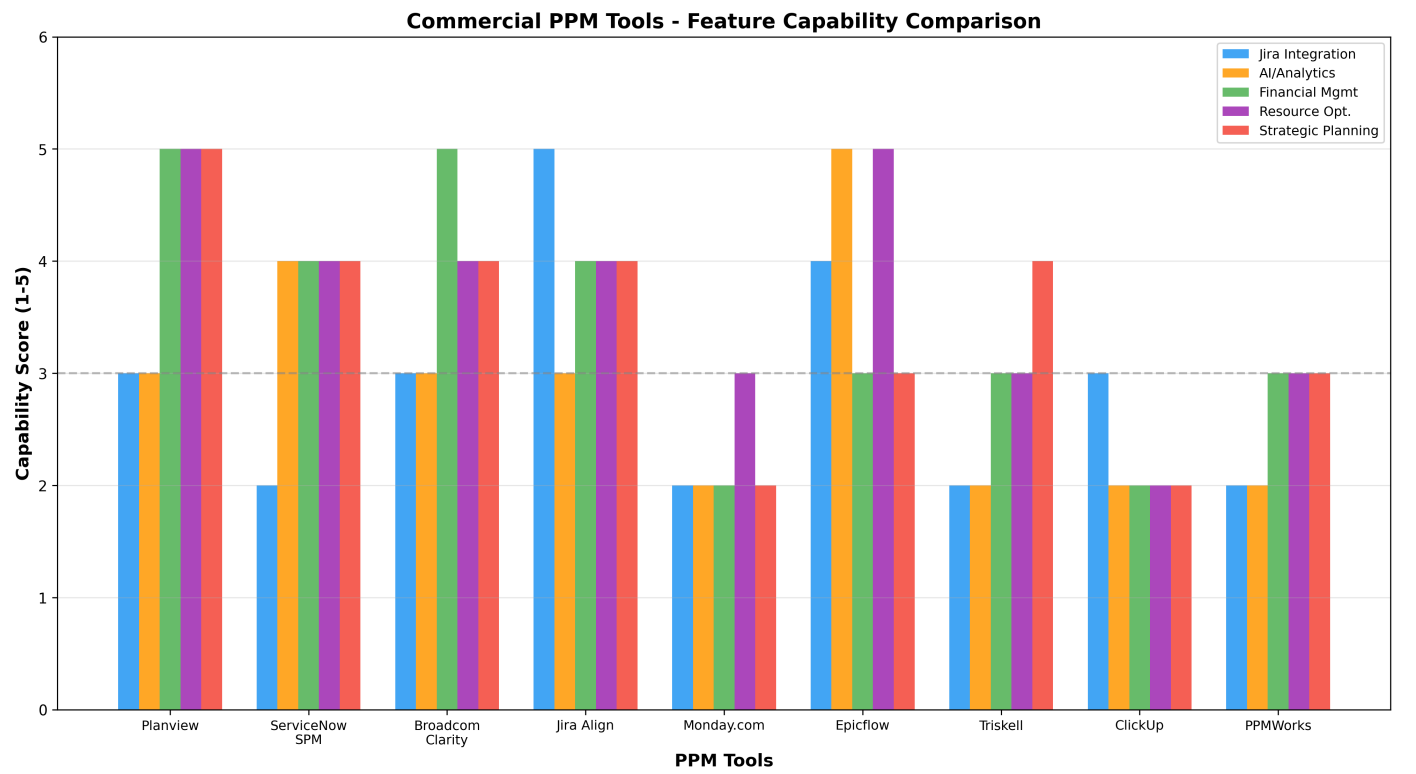


Figure 2: PPM Tools Feature Comparison

Chart Explanation: Bu grafik, dokuz ticari PPM araçlarının beş temel yetenek alanındaki (Jira Entegrasyonu, AI/Analytics, Finansal Yönetim, Kaynak Optimizasyonu, Stratejik Planlama) güçlerini karşılaştırmaktadır. Jira Align en derin Jira entegrasyonunu sunarken [67], Epicflow AI odaklı kaynak optimizasyonunda öne çıkmaktadır [68].

9.1 Detaylı Araç Karşılaştırmaları

Araç	Temel Güçler	Jira Entegrasyonu	Hedef Segment	Fiyatlandırma
Planview	Stratejik planlama, finansal modelleme, senaryo analizi [68]	Native connector [69]	Büyük kurumsal PMO’ lar	Teklif bazlı, yayınlanmamış [70]
ServiceNow SPM	TSM+PPM, AI agents, workflow otomasyon [71]	IntegrationHub	Büyük kurumsal (IT odaklı)	\$100+/kullanıcı/ay
Broadcom Clarity	Finansal şeffaflık, kaynak kullanımı [72]	ConnectALL ile native sync [73]	Büyük kurumsal	Teklif bazlı
Jira Align	SAFe/agile ölçekleme, bottom-up forecasting, value streams [67]	Native (en derin)	Enterprise agile/SAFe	4x entegre kullanıcı ücretsiz [67]

Araç	Temel Güçler	Jira Entegrasyonu	Hedef Segment	Fiyatlandırma
Monday.com	Görsel iş yönetimi, basit UI, güçlü işbirliği [68]	Üçüncü parti connector [74]	KOBİ - orta ölçek	~\$10/kullanıcı/ay' dan başlayan
Epicflow	AI portföy optimizasyonu (EPO), darboğaz tahmini [68]	Jira/MS Project overlay [75]	Kaynak kapasite mühendislik	Takım boyutuna göre abonelik [76]
Triskell	%100 bulut PPM, portföy governance [77]	API üzerinden	Orta-büyük (Avrupa odaklı)	Teklif bazlı SaaS
ClickUp	All-in-one workspace, hafif portföy özellikleri [68]	Native import/migration	KOBİ - orta ölçek	Freemium - \$12/kullanıcı/ay [78]
Smartsheet	Spreadsheet tarzı arayüz, veri yollarının planlama [79]	Connector mevcut	Orta ölçek - kurumsal	\$7-25/kullanıcı/ay
Wrike	İçerik yönetimi, güçlü işbirliği [80]	Native connector	Orta ölçek	\$10-25/kullanıcı/ay
PPMWorks	Microsoft 365/Power Platform native [81]	M365 ecosystem	Microsoft ekosistemi	M365 tabanlı

Table: Ticari PPM Araçların Detaylı Karşılaştırma Matrisi

9.2 Özellik Bazlı Detaylı Karşılaştırma Matrisi

Aşağıdaki matris, piyasadaki PPM araçlarının 16 temel yetenek kategorisinde hangi özelliklere sahip olduğunu ve hangilerinde eksik kaldığını detaylı şekilde göstermektedir. Planview, Broadcom Clarity ve ServiceNow SPM, amaca yönelik inşa edilmiş SPM paketleri olarak derin kaynak/kapasite modelleme, maliyet-fayda analizi ve talep-teslimat yönetimi sunmaktadır [82]. ServiceNow SPM, portföy tipleri yönetiminde G2 kullanıcı puanı 9.0 ile Clarity'nin 8.2'sinin önündedir [83]. Triskell ise stratejik ve proje portföy yönetimi, çevik/IT portföy yönetimi, kaynak, talep ve finansal yönetim dahil kurumsal portföy yönetimi sunmaktadır [84].

Temel PPM Yetenekleri:

Özellik	Planview	ServiceNow SPM	Broadcom Clarity	Jira Align	Monday.com	Epicflow	Triskell	ClickUp	Smartsheet	Wrike
Kaynak Yönetimi	✓ Güçlü	✓ Güçlü	✓ Güçlü	✓ Orta	⚠ Temel	✓ Güçlü	✓ Güçlü	⚠ Temel	⚠ Orta	⚠ Orta
Finansal Bütçe Yönetimi	✓ Güçlü	✓ Güçlü	✓ Güçlü	⚠ Temel	⚠ Temel	✓ Sınırlı	✓ Güçlü	✓ Sınırlı	⚠ Orta	⚠ Temel
Risk Yönetimi	✓ Var	✓ Var	✓ Var	⚠ Kısımlı	⚠ Temel	⚠ Kısımlı	✓ Var	⚠ Temel	⚠ Temel	⚠ Temel
Talep/Intake Yönetimi	✓ Var	✓ Var	✓ Var	⚠ Kısımlı	⚠ Temel	✓ Yok	✓ Var	⚠ Temel	⚠ Orta	⚠ Orta
Stratejik Planlama	✓ Güçlü	✓ Güçlü	✓ Güçlü	✓ Orta	✓ Sınırlı	✓ Sınırlı	✓ Güçlü	✓ Sınırlı	⚠ Temel	✓ Sınırlı

Özellik	Planview	ServiceNow SPM	Broadcom Clarity	Jira Align	Monday.com	Epicflow	Triskell	ClickUp	Smartsheet	Wrike
Portföy Optimizasyonu	☑ Güçlü	☑ Güçlü	☑ Güçlü	☑ Orta	⚠ Temel	⚠ Orta	☑ Orta	☑ Sınırlı	⚠ Temel	☑ Sınırlı
Zaman Takibi	☑ Var	☑ Var	☑ Var	⚠ Kısımlı	☑ Var	☑ Yok	☑ Var	☑ Var	☑ Var	☑ Var
Raporlama/Dashboard	☑ Güçlü	☑ Güçlü	☑ Güçlü	☑ Orta	☑ Orta	⚠ Orta	☑ Orta	☑ Orta	☑ Güçlü	☑ Orta

Table: PPM Araçlar — Temel Yetenek Karşılaştırma Matrisi [82, 83, 84]

İleri Düzey Yetenekler:

Özellik	Planview	ServiceNow SPM	Broadcom Clarity	Jira Align	Monday.com	Epicflow	Triskell	ClickUp	Smartsheet	Wrike
AI/ML Yetenekleri	☑	☑ Güçlü	☑ Orta	⚠ Temel	☑ Orta	☑ Güçlü	⚠ Temel	☑ Orta	⚠ Orta	⚠ Orta
Workflow Otomasyonu	☑ Var	☑ Güçlü	☑ Var	⚠ Orta	☑ Güçlü	⚠ Temel	☑ Var	☑ Güçlü	☑ Güçlü	☑ Güçlü
SAFe Desteği	☑ Var	☑ Var	⚠ Kısımlı	☑ Native	☑ Yok	☑ Yok	⚠ Kısımlı	☑ Yok	☑ Yok	☑ Yok
Scrum/Kanban	☑ Var	☑ Var	☑ Var	☑ Native	☑ Var	⚠ Kısımlı	☑ Var	☑ Var	⚠ Kısımlı	☑ Var
Entegrasyon Ekosistemi	☑ Geni	☑ Geni	☑ Orta	☑ Geni (Atlassian)	☑ Geni (200+)	⚠ Orta	⚠ Sınırlı	☑ Geni (1000+)	☑ Geni	☑ Geni
İşbirliği Araçları	☑ Var	☑ Var	⚠ Orta	☑ Var	☑ Güçlü	⚠ Temel	⚠ Orta	☑ Güçlü	☑ Orta	☑ Güçlü
Senaryo Planlama	☑ Var	☑ Var	☑ Var	⚠ Temel	☑ Yok	⚠ Kısımlı	☑ Var	☑ Yok	⚠ Temel	☑ Yok
What-If Analizi	☑ Var	☑ Var	☑ Var	☑ Yok	☑ Yok	⚠ Kısımlı	☑ Var	☑ Yok	☑ Yok	☑ Yok
Kapasite Planlama	☑ Güçlü	☑ Güçlü	☑ Güçlü	☑ Orta	⚠ Temel	☑ Güçlü	☑ Orta	⚠ Temel	⚠ Orta	⚠ Orta

Table: PPM Araçlar — İleri Düzey Yetenek Karşılaştırma Matrisi [85, 86, 87, 88, 89]

9.3 Araç Segmentasyonu ve Öne Çıkan Farklılıklar

Kurumsal SPM Liderleri (Planview, Broadcom Clarity, ServiceNow): Bu araçlar tam kapsamlı SPM paketleri olarak senaryo/what-if analizi, finansal yönetim ve derin kapasite planlama sunar [82]. Planview, Haziran 2026’ da AI destekli yeni SPM yetenekleri tanıtarak stratejik niyet ile ilgili sonuçlar arasında bulunanı kapatmayı hedeflemiştir [85]. Broadcom Clarity, metin önerisi ve yol haritası özetleme gibi AI özellikleri sunmakta olup, ilgili vakalar için AI destekli doküman üretimi planlamaktadır [86]. ServiceNow, Predictive Intelligence ile makine öğrenmesini kullanarak kurumsal operasyonları otomatik olarak yönetir ve optimize eder [87].

Agile-Native (Jira Align): Native SAFe framework desteği sunan tek araçtır; ancak finansal yönetim ve what-if analizinde zayıf kalmaktadır [82]. PI (Program Increment) seviyesinde kapasite planlama için spreadsheet

benzeri bir arayüz sunar [89]. CIOPages’ e göre, Lean Portfolio Management ve SAFe’ in bottom-up takım verilerini epic’ lere, PI planlarına ve value stream’ lere rollup etmesi gereken organizasyonlar için önerilmektedir [82].

AI-First Kaynak Yönetimi (Epicflow): En güçlü AI odaklı kaynak optimizasyonunu sunar; otomatik çapraz proje görev önceliklendirme, kaynak iş yükü dengeleme ve AI tabanlı tahminler sağlar [88, 90]. Ancak finansal yönetim ve talep intake yetenekleri bulunmamaktadır [90].

İşbirlikçi İş Yönetimi (Monday.com, ClickUp, Wrike): Güçlü workflow otomasyon ve işbirlikçi araçlar sunar ancak portföy yönetimi sınırlıdır, senaryo/what-if analizi yoktur [80]. Monday.com görsel iş yönetiminde, ClickUp AI destekli workspace’ te, Wrike ise içerik yönetiminde öne çıkar [80].

Smartsheet: Spreadsheet tarzı arayüzü ile veri yoğun portföy planlama takımları için uygundur [79].

Triskell: Hibrit metodoloji desteği ile stratejik hizalama, kapasite planlama ve gerçek zamanlı portföy görünümü sunan tam SPM paketidir [91].

9.4 Analist Değerlendirmeleri ve Pazar Konumlandırması

Gartner Magic Quadrant for SPM, satıcıların Completeness of Vision (Vizyon Bütünlüğü) ve Ability to Execute (Uygulama Yeteneği) olmak üzere iki temel ekseninde değerlendirir [92]. Gartner, SPM pazarının “kurumsal çapta stratejik planlama ve yürütme, ileri portföy yönetimini destekleyen” uygulamalar olarak tanımlar [93]. Değerlendirilen temel yetenekler arasında sürekli stratejik planlama, portföy modelleme, strateji-yürütme hizalaması, veri işleme uyum ve değer maksimizasyonu yer alır [94].

Satıcı	Gartner MQ SPM (2024–2026)	Forrester Wave SPM Q2 2024
Planview	Leader (en yüksek vizyon bütünlüğü, 2024’ te 3. kez, 2026’ da 5. kez) [95]	Leader
Broadcom (Clarity)	Leader (2025’ te 2. kez ardışık)	Değerlendirildi
ServiceNow	Değerlendirildi	Leader [96]
Planisware	Değerlendirildi	Değerlendirildi

Table: Analist Değerlendirme Sonuçları [95, 96]

SPM Liderlerini diğerlerinden ayıran temel özellikler: strateji-yürütme bağlantısı, gerçek zamanlı görünürlükle sağlama, proaktif zeka için AI gömülü iş akışları, value stream management entegrasyonu ve yatırım türleri genelinde bütüncül yönetim [93]. Planview, rol bazlı AI yetenekleri ve yatırım performansını sürekli bağlantılı görünümünü vurgular [97]. Liderler, büyük coğrafi bölgede varlık, tutarlı finansal performans ve geniş platform desteği gösterir [56].

10 ppmER vs Ticari Araçlar: Gap Analizi ve Değer Önerisi

10.1 ppmER’ in Çözdüğü Temel Sorunlar

Ticari PPM araçlarının yarattığı en büyük sorun vendor lock-in’ dir — temel süreçler tek bir ekosisteme bağımlı hale geldiğinde, tek bir yeteneği değiştirmek tüm sistemi değiştirmeyi gerektirebilir [1]. ppmER, composable architecture yaklaşımıyla her bileşenin bağımsız olarak değiştirilebilmesini sağlar. Gartner’ a göre, düşük maliyetli veya açık kaynak proje planlama araçları geniş bir pazar seçeneği sunmasına rağmen, bunların çok azı gerçek PPM araçlarıdır [98]. ppmER bu boşluğu, açık kaynak bileşenleri PPM-spesifik semantic modeller ve pipeline’ larla birleştirerek doldurmaktadır.

PMO yazılım pazarı standardizasyon ve birlikte çalışabilirlik konusunda tutarlı bir yaklaşımdan yoksundur [99]. Ticari araçların AI özellikleri (önceliklendirme algoritmaları, kaynak optimizasyonu) genellikle şeffaf veya denetlenebilir değildir [75]. Jira ve SAP gibi araçların bağlamak için ortalama entegrasyon çabası yüksek kalmaya devam etmektedir [75].

10.2 Karşılaştırmalı Avantaj/Dezavantaj Matrisi

Kriter	Ticari PPM Araçları	ppmER (Açık Kaynak)
Maliyet	Yüksek lisans ücretleri, çok yıllık taahhütler	Sıfır lisans maliyeti, sadece altyapı maliyeti
Veri Sahipliği	Proprietary formatlar, sınırlı export	Tam veri sahipliği, PostgreSQL’ de açık erişim
Vendor Lock-in	Yüksek platform bağımlılığı [1]	Sıfır — her bileşen değiştirilebilir
AI/ML/ML	Black-box algoritmalar [75]	Açık kaynak, denetlenebilir modeller (DB-GPT)
Kurulum Hızı	Haftalarca/aylarca implementasyon	Docker Compose ile dakikalar içinde
Jira Entegrasyonu	Değişken (native’ den connector’ a)	dlt verified source ile doğrudan API [52]
Ölçeklenebilirlik	Kurumsal düzeyde kanıtlanmıştır	Altyapı yönetimi gerektirir
Destek	Ticari SLA ve destek	Topluluk desteği, self-service
Hazır İçerik	Önceden yapılandırılmış dashboard/ rapor	Konfigürasyon ve özelleştirme gerektirir
Governance	Yerli roller ve politikalar	Manuel yapılandırma gerektirir

Table: ppmER vs Ticari Araçlar Karşılaştırma Matrisi

10.3 ppmER’ in Sınırlamaları ve Trade-off’ lar

ppmER’ in ticari araçlara göre bazı sınırlamaları bulunmaktadır: kurumsal düzeyde kanıtlanmıştır ölçeklenebilirlik henüz test edilmemiştir, hazır dashboard ve rapor şablonları başlangıçta sınırlıdır, ticari SLA düzeyinde destek sunulmamaktadır ve ilk kurulum için teknik yetkinlik gerekmektedir. Ancak bu trade-off’ lar, sıfır maliyet, tam veri sahipliği ve sınırsız özelleştirme imkanıyla dengelenmektedir.

11 Uygulama Yol Haritası

11.1 Faz 1: Jira-First MVP

İlk aşamada Jira Cloud API’ den dlt ile veri çekimi, dbt ile dimensional model oluşturma, Metabase’ de temel dashboard’ ların kurulması ve PostgreSQL üzerinde data warehouse’ un yapılandırılması hedeflenmektedir. Bu fazda temel EVM metrikleri (CPI, SPI), sprint velocity, cycle time ve resource utilization dashboard’ ları oluşturulacaktır.

11.2 Faz 2: Genişleme ve Governance

İkinci aşamada Excel/CSV kaynaklarının otomatik entegrasyonu, Data Catalog ve Business Glossary’ nin yapılandırılması, OKR tracking modülünün eklenmesi ve ek proje yönetim araçlarının (Azure DevOps, Asana) entegrasyonu planlanmaktadır.

11.3 Faz 3: AI/ML ve İleri Analitik

Üçüncü aşamada DB-GPT ile doğal dil sorguları, tahmine dayalı proje risk analizi, otomatik anomali tespiti ve portföy optimizasyon önerileri gibi ileri analitik yetenekler eklenecektir.

12 Kaynakça ve Referans Linkleri

Bu raporda kullanılan ve ppmER geliştirme sürecinde referans alınması önerilen kaynaklar:

PPM KPI ve Metrik Kaynakları: Prism PPM - The Future of PPM KPIs (<https://prismppm.com/blog/pmo-strategy/the-future-of-ppm-kpis-a-practical-approach-to-survive-a-changing-landscape/>), Planview - PPM KPIs Best Practices (<https://www.planview.com/resources/guide/project-management-office-ppm-best-practices/project-portfolio-management-kpis/>), Epicflow - PMO KPIs (<https://www.epicflow.com/blog/pmo-kpis/>), ClickUp - Project Management KPIs (<https://clickup.com/blog/project-management-kpis/>), Triskell - PMO KPIs & Metrics (<https://triskellsoftware.com/blog/pmo-kpis-metrics/>), Accelo - PPM KPIs (<https://www.accelo.com/blog/project-portfolio-management-kpis/>), PPMCore - How to Choose KPIs (<https://ppmcore.com/blog/how-to-choose-and-implement-key-performance-indicators/>), Epicflow - PPM Tool Requirements (<https://www.epicflow.com/blog/ppm-tool-requirements/>).

PPM Araç Karşılaştırma Kaynakları: PPMWorks Solutions (<https://ppmworks.com/solutions/>), ClickUp - PPM Software (<https://clickup.com/blog/project-portfolio-management-software/>), Epicflow - Top Portfolio Management Tools (<https://www.epicflow.com/blog/top-portfolio-management-tools-for-your-business/>), Triskell - Best PPM Software (<https://triskellsoftware.com/blog/best-project-portfolio-management-software/>), ServiceNow - What is PPM (<https://www.servicenow.com/products/strategic-portfolio-management/what-is-project-portfolio-management.html>).

Veri Modeli ve Pipeline Kaynakları: Atlassian Data Lake Schema (<https://support.atlassian.com/analytics/docs/schema-for-jira-family-of-products/>), dlt Jira Verified Source (<https://dlthub.com/docs/dlt-ecosystem/verified-sources/jira>), Mage.ai dbt Integration (<https://www.mage.ai/solutions/supercharging-analytics-seamless-dbt-integration-and-orchestration>), Kimball Group - Star Schema (<https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/star-schema-olap-cube/>).

Data Governance Kaynakları: Microsoft Cloud Adoption Framework - Data Governance (<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/cloud-scale-analytics/govern>), Actian - Data Quality Framework (<https://www.actian.com/blog/data-quality/what-is-a-data-quality-framework/>), Snowflake - Data Governance (<https://www.snowflake.com/en/data-governance/>), Planview - PMO Best Practices (<https://www.planview.com/resources/guide/project-management-office-ppm-best-practices/>).

Dashboard ve OKR Kaynakları: OpenText - Effective PPM Dashboard (<https://blogs.opentext.com/the-anatomy-of-an-effective-project-and-portfolio-management-dashboard/>), ClickUp - Portfolio Dashboard (<https://clickup.com/blog/project-portfolio-dashboard/>), Planview/NatWest OKR Case Study (<https://www.planview.com/resources/case-study/okrs-at-natwest-connecting-strategic-objectives-to-measurable-outcomes/>).

13 References

1. <https://www.forbes.com/councils/forbesbusinesscouncil/2026/06/26/the-vendor-lock-in-trap-how-open-platforms-can-help-protect-the-bottom-line/>
2. <https://clickup.com/learn/topic/project-management/terms/cost-performance-index/>
3. <https://clickup.com/learn/topic/project-management/terms/schedule-performance-index/>
4. <https://clickup.com/learn/topic/project-management/terms/cost-variance/>
5. <https://clickup.com/learn/topic/project-management/terms/schedule-variance/>
6. <https://clickup.com/learn/topic/project-management/terms/estimate-at-completion/>
7. <https://clickup.com/learn/topic/project-management/terms/tcpi/>
8. <https://clickup.com/learn/topic/project-management/terms/earned-value-management/calculator/>
9. <https://cleopatraenterprise.com/blog/key-performance-indicators-kpis-for-project-cost-control/>
10. <https://asana.com/resources/cost-variance-formula>
11. <https://projectmanagementacademy.net/resources/blog/cost-performance-index-cpi-for-pmp-exam-prep/>
12. <https://projectmanagementacademy.net/resources/blog/schedule-performance-index-spi-for-pmp-exam-prep/>
13. <https://thedigitalprojectmanager.com/projects/leadership-team-management/resource-utilization/>
14. <https://www.ibm.com/blog/what-is-resource-utilization/>
15. <https://www.epicflow.com/blog/how-to-calculate-roi-for-a-project/>
16. <https://www.pmi.org/learning/library/understanding-project-health-metrics-7540>
17. <https://www.accelo.com/blog/project-portfolio-management-kpis>
18. <https://monday.com/blog/project-management/npv-project-management/>
19. <https://www.oceg.org/projectriskleader/step-9-calculate-roi-npv-irr-and-other-economic-justification/>
20. <https://www.accelo.com/project-management/project-portfolio-management-kpis>
21. <https://www.accelo.com/resources/blog/why-and-how-to-maximize-employee-utilization/>
22. <https://www.celoxis.com/article/pmo-kpis>
23. <https://www.celoxis.com/article/project-management-kpis>

24. <https://www.psohub.com/blog/capacity-utilization-formula>
25. <https://smartsheet.com/content/resource-utilization>
26. <https://kpi.insightworthy.com/risk-exposure>
27. <https://riskpublishing.com/risk-score-what-it-is-how-to-enable-it/>
28. https://docs.oracle.com/cd/G18294_01/p6help/en/48111.htm
29. <https://monday.com/blog/project-management/agile-velocity/>
30. <https://plan.io/blog/burndown-chart-and-agile-metrics/>
31. <https://scaledagileframework.com/portfolio-flow/>
32. <https://prismppm.com/blog/project-portfolio-management/how-to-measure-portfolio-success-with-the-right-kpis/>
33. <https://clickup.com/blog/project-management-kpis/>
34. <https://www.planview.com/resources/case-study/okrs-at-natwest-connecting-strategic-objectives-to-measurable-outcomes/>
35. <https://www.epicflow.com/blog/pmo-kpis/>
36. <https://planisware.com/resources/portfolio-reporting-analysis/typology-okrs-pmo>
37. <https://businessmap.io/blog/cascading-okrs>
38. <https://monday.com/blog/project-management/okr-project-management/>
39. <https://okrinstitute.org/how-to-score-grade-okrs/>
40. <https://www.whatmatters.com/faqs/how-to-grade-okrs>
41. <https://learn.microsoft.com/en-us/viva/goals/configuring-okrs>
42. https://qa.workforce.mangoapps.com/help/okr_epms_bidirectional_integration_guide
43. <https://www.indeed.com/career-advice/career-development/how-to-score-okrs>
44. <https://skills.visual-paradigm.com/fr/docs/how-to-set-effective-okrs-for-business-growth/advanced-okr-practices/okr-maturity-model-benchmarking-success/>
45. <https://clickup.com/p/templates/okr-planning/okrs-for-pmo-managers>
46. <https://businessmap.io/okr-resources/okr/tracking>
47. <https://airbyte.com/data-engineering-resources/jira-api-get-issue>
48. <https://support.atlassian.com/analytics/docs/schema-for-jira-family-of-products/>
49. <https://ja.confluence.atlassian.com/jirakb/creating-an-issue-in-a-sprint-using-the-jira-rest-api-875321726.html>
50. <https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/star-schema-olap-cube/>
51. <https://docs.microsoft.com/en-us/fabric/data-warehouse/dimensional-modeling-dimension-tables>
52. <https://dlthub.com/docs/dlt-ecosystem/verified-sources/jira>
53. <https://mage-ai-mage-ai.mintlify.app/guides/dbt-pipeline>
54. <https://www.mage.ai/solutions/supercharging-analytics-seamless-dbt-integration-and-orchestration>
55. <https://www.servicenow.com/community/spm-articles/quick-learn-spm-project-portfolio-management-overview/ta-p/3179095>
56. Source: wikipedia.org
57. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/cloud-scale-analytics/govern>
58. <https://www.planview.com/resources/guide/ppm-solution-guide-beginners/project-management-vs-program-management-vs-portfolio-management/>
59. <https://www.action.com/blog/data-quality/what-is-a-data-quality-framework/>
60. <https://prismppm.com/blog/pm-best-practices/governance-risk-management-best-practices-for-pmos/>

61. <https://www.snowflake.com/en/data-governance/>
62. <https://www.planview.com/resources/guide/project-management-office-ppm-best-practices/>
63. <https://blogs.opentext.com/the-anatomy-of-an-effective-project-and-portfolio-management-dashboard/>
64. <https://clickup.com/blog/project-portfolio-dashboard/>
65. <https://clickup.com/blog/project-status-report-template/>
66. <https://clickup.com/blog/kpi-scorecards/>
67. <https://wac-cdn.atlassian.com/software/jira/align/pricing>
68. <https://www.epicflow.com/blog/top-portfolio-management-tools-for-your-business/>
69. <https://selecthub.com/project-management-software/jira-vs-planview>
70. <https://thedigitalprojectmanager.com/tools/planview-pricing/>
71. <https://www.servicenow.com/products/strategic-portfolio-management/what-is-project-portfolio-management.html>
72. https://valuestreammanagement.broadcom.com/solutions/clarity?gad_campaignid=22426364338&gad_source=1&gclid=CjwKAE8obLcc-kobiU2KTuSWSCptRERoC_p0QAvD_BwE
73. <https://expert.broadcom.com/partner/albatroz-india-private-limited/showcase/97>
74. <https://www.toptal.com/project-managers/monday/monday-com-integration>
75. <https://www.epicflow.com/blog/ppm-tool-requirements/>
76. <https://www.g2.com/products/epicflow/pricing>
77. <https://www.appvizer.com/operations/project-portfolio/triskell>
78. <https://clickup.com/blog/project-portfolio-management-software/>
79. <https://www.cloudwards.net/best-project-portfolio-management-software/>
80. <https://www.techrepublic.com/article/enterprise-project-management-software/>
81. <https://ppmworks.com/solutions/>
82. <https://www.ciopages.com/buyer-guides/project-portfolio-management>
83. <https://www.g2.com/compare/broadcom-clarity-vs-servicenow-strategic-portfolio-management>
84. <https://www.cbinsights.com/company/triskell-software>
85. <https://newsroom.planview.com/planview-closes-the-gap-between-strategic-intent-and-business-outcomes-in-the-age-of-ai/>
86. <https://community.broadcom.com/blogs/natbr01/2025/01/23/radio-clarity-ai-hype-vs-reality-in-ppm-and-spm/>
87. <https://www.servicenow.com/community/platform-analytics-forum/predictive-intelligence-in-servicenow-20-real-time-use-cases/td-p/3444290>
88. <https://www.epicflow.com/features>
89. <https://community.atlassian.com/forums/Jira-Align-articles/Understanding-Capacity-Planning-in-Jira-Align/ba-p/2945451>
90. <https://www.epicflow.com/ai-driven-resource-management-software-solution/>
91. <http://triskellsoftware.com/webinars/maximizing-ppm-impact-with-spm/>
92. <https://www.gartner.com/en/about/magic-quadrant-faq>
93. <https://valuestreammanagement.broadcom.com/blog/broadcom-named-a-leader-in-the-2025-gartner-magic-quadrant-for-spm>
94. <https://www.gartner.com/en/documents/7993337>
95. <https://newsroom.planview.com/planview-named-a-leader-in-the-2024-gartner-magic-quadrant-for-strategic-portfolio-management-for-third-consecutive-year/>
96. <https://www.servicenow.com/company/media/press-room/forrester-wave-spm.html>

97. <https://finance.yahoo.com/technology/articles/planview-again-named-gartner-leader-160000246.html>
98. <https://www.gartner.com/en/documents/3627417?amp&ref=AnalystProfile>
99. <https://www.pmi.org/learning/library/next-gen-project-management-software-10166/>